

HidroEcoCaja

Sistema educativo y técnico para recuperar nuestra relación con el territorio y aprender a identificar, separar, registrar y aprovechar los residuos de una vivienda, empresa o finca. El jardín rural y la vermicultura unen saberes ancestrales y campesinos con observación técnica; la caracterización posterior permite definir el destino responsable de cada corriente.

EXPLORAR CAPÍTULOS

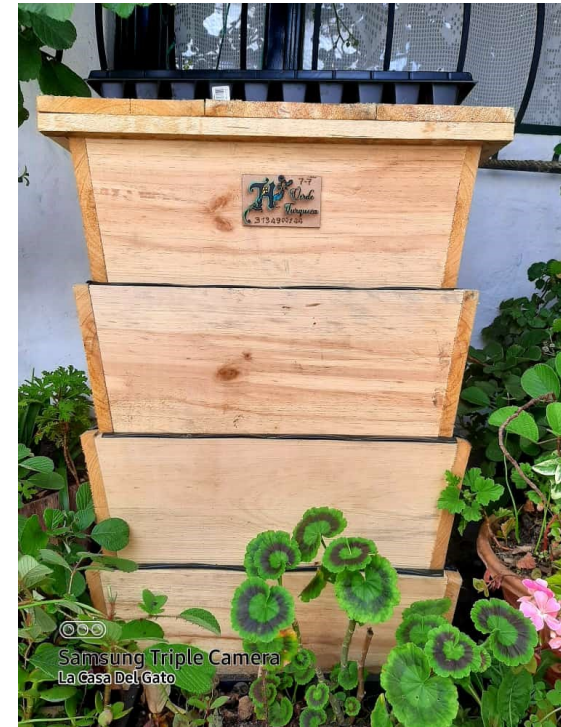


Figura 1. Cuidar los residuos orgánicos también es cuidar el suelo, la memoria y el territorio.

CONTENIDO

Ruta del proyecto

Del residuo separado a una decisión responsable

HidroEcoCaja no convierte automáticamente todos los residuos en hidrógeno. Enseña a reconocerlos, evitar su contaminación y producir información técnica para asignar a cada corriente el tratamiento que realmente le corresponde.

Capítulos

1. Propósito y alcance.
2. Jardín rural, territorio y saberes.
3. Diagnóstico de generación.
4. Clasificación en el origen.
5. Matriz de aceptación.
6. Medición y trazabilidad.
7. Preparación de la fracción orgánica.
8. Diseño del módulo de vermicultura.
9. Operación y seguimiento.
10. Productos y desarrollo de biorremediadores.
11. Vinculación con la cadena de valor del hidrógeno.
12. Escalamiento en vivienda, empresa o finca.
13. Seguridad, formación e indicadores.

CAPÍTULO 1

Propósito

Aprender antes de transformar

El primer resultado del proyecto es una cultura de separación basada en evidencia. El usuario aprende qué genera, cuánto genera, qué puede recuperar y qué requiere un gestor especializado.

1

Reconocer

Identificar el material, su origen y los posibles contaminantes.

2

Separar

Evitar que las corrientes aprovechables pierdan calidad al mezclarse.

3

Decidir

Asignar vermicultura, reciclaje, estudio técnico o gestión autorizada.

Principio del proyecto:

Ningún residuo entra a un proceso por intuición. Su origen, composición, inocuidad y destino deben conocerse y registrarse.

CAPÍTULO 2

Jardín rural

Territorio, memoria y saberes

El jardín rural es un espacio vivo de aprendizaje donde se reconoce que la alimentación, el agua, el suelo, las plantas, los animales y los residuos forman parte de un mismo territorio. La HidroEcoCaja ayuda a recuperar esta relación al devolver atención y cuidado a la materia orgánica que normalmente se desecha.

1

Escuchar

Reconocer conocimientos de familias, campesinos, mayores, custodios de semillas y comunidades sobre ciclos de siembra, suelos y plantas.

2

Practicar

Clasificar residuos, cuidar las lombrices, observar la descomposición y relacionarla con el jardín y los alimentos.

3

Transmitir

Registrar aprendizajes y compartirlos entre generaciones sin perder su procedencia ni reemplazar la experiencia local.

CAPÍTULO 2
Jardín rural

Aprendizaje territorial

Componente	Aprendizaje territorial	Actividad propuesta
Suelo	Es un sistema vivo y no solamente un soporte	Observar textura, cobertura, humedad, fauna y cambios en el tiempo
Semillas y plantas	Expresan historia, alimentación y adaptación local	Crear inventario participativo y calendario de siembra
Agua	Conecta vivienda, cultivo, paisaje y salud	Reconocer fuentes, recorridos, lluvias y prácticas de cuidado
Residuos orgánicos	Pueden volver a ciclos biológicos si están bien separados	Seguir su recorrido hasta la HidroEcoCaja
Memoria comunitaria	Orienta prácticas adaptadas al lugar	Conversatorios, recorridos y cuaderno de saberes

CAPÍTULO 2

Jardín rural

Cuaderno y consentimiento

Cuaderno del jardín rural

- Nombre local de plantas, semillas, suelos y temporadas.
- Relatos sobre cultivo y aprovechamiento de residuos.
- Mapa del jardín, fuentes de agua y áreas de protección.
- Calendario de siembra, cosecha, poda y generación orgánica.
- Registro conjunto de observaciones tradicionales y mediciones técnicas.

Reconocimiento y consentimiento:

Los saberes ancestrales, tradicionales y campesinos pertenecen a las personas y comunidades que los conservan. Su documentación o divulgación debe acordarse con ellas, reconocer su procedencia y respetar aquello que no deseen compartir.

¿Qué residuos se generan?

La caracterización comienza donde se produce el residuo. Una vivienda, una oficina, un restaurante y una finca tienen perfiles distintos; por eso no se dimensiona una HidroEcoCaja con valores genéricos.

Origen	Corrientes por revisar	Condición que cambia la ruta
Vivienda	Alimentos, jardín, empaques y residuos sanitarios	Mezclas, aceites, medicamentos y limpieza
Empresa	Comedor, cafetería, oficinas, producción y mantenimiento	Actividad, sustancias usadas y requisitos del gestor
Finca	Cosecha, poda, estiércoles, alimentos, envases e insumos	Agroquímicos, medicamentos veterinarios y sanidad animal

$$m_{generada} = \sum_i m_i$$

Durante un periodo representativo se pesa cada corriente *i*, se registra su frecuencia y se anotan variaciones por temporada o actividad.

CAPÍTULO 3

Diagnóstico

Entregables

Entregables

- Mapa de puntos de generación.
- Inventario de recipientes y rutas internas.
- Registro de masa por tipo de residuo.
- Fotografías y observaciones de contaminación.
- Línea base antes de instalar el módulo.

CAPÍTULO 4

Clasificación

Separación en el origen

En Colombia, la Resolución 2184 de 2019 unificó el código de colores: verde para orgánicos aprovechables, blanco para aprovechables y negro para no aprovechables. ^[1]

Color o corriente	Contenido general	Destino inicial
Verde	Orgánicos aprovechables correctamente separados	Evaluar vermicultura, compostaje u otra valorización
Blanco	Plástico, vidrio, metales, papel, cartón y multicapa	Entregar limpios y secos a reciclaje
Negro	Residuos no aprovechables	Servicio público o ruta local definida
Especiales	Pilas, medicamentos, aparatos, aceites, químicos y peligrosos	Posconsumo o gestor autorizado; nunca HidroEcoCaja

La bolsa verde no es autorización automática:

Antes de alimentar lombrices debe verificarse compatibilidad, ausencia de sustancias peligrosas y seguridad sanitaria.

CAPÍTULO 5

Aceptación

Qué entra y qué no entra

La lista definitiva dependerá de las pruebas del prototipo, la especie de lombriz, el entorno y el uso previsto del producto. Esta matriz conservadora orienta la fase inicial.

Categoría	Ejemplos	Acción
Aceptación inicial	Restos vegetales, cáscaras, hojas secas y cartón limpio	Trocear, mezclar y alimentar gradualmente
Evaluación previa	Cítricos, cebolla, café, estiércoles, poda y grandes volúmenes	Revisar origen, proporción, pretratamiento y respuesta
No admitir	Plásticos, vidrio, metales, pañales, químicos, pilas, aceites y agroquímicos	Separar y entregar por la ruta correspondiente
Riesgo sanitario	Excretas humanas, animales enfermos, cadáveres, biosólidos o clínicos	Gestión especializada; no usar en el módulo doméstico

Diseño para bajos olores:

La separación, aireación, humedad, carga gradual y protección permiten mantener bajos olores. Cambios de olor, moscas, líquido o calentamiento exigen revisión y corrección.

Medir para aprender

Cada lote necesita identidad: fecha, procedencia, tipo de material, masa, observaciones y destino. Así se compara el desempeño y se evitan afirmaciones sin respaldo.

$$T_{\text{separación}} = \frac{m_{\text{correctamente separada}}}{m_{\text{generada}}} \times 100$$

Dato	Instrumento o registro	Uso
Masa de entrada y rechazo	Balanza y formato por lote	Capacidad y eficiencia de separación
Temperatura	Termómetro de sonda	Detectar calentamiento anormal
Humedad	Observación estandarizada o sensor validado	Evitar sequedad o saturación
pH, si se requiere	Medidor calibrado	Comparar mezclas y diagnosticar cambios
Olor, insectos y comportamiento	Lista de verificación	Acción correctiva temprana

CAPÍTULO 6

Trazabilidad

Ficha mínima de lote

Ficha mínima de lote

- Código y responsable.
- Origen y descripción verificable.
- Masa incorporada y materiales de estructura.
- Fecha de alimentación y controles.
- Incidentes, correcciones y destino final.

CAPÍTULO 7

Preparación

Acondicionar la fracción orgánica

Las lombrices y los microorganismos actúan sobre una mezcla preparada, no sobre una bolsa heterogénea. El acondicionamiento busca alimentación homogénea, aireada y libre de impropios.

1

Inspeccionar

Retirar empaques, etiquetas, grapas, vidrio y materiales extraños.

2

Preparar

Reducir tamaño, mezclar materiales húmedos y estructurantes y preacondicionar.

3

Probar

Incorporar una cantidad pequeña y observar antes de aumentar la carga.

Parámetros por validar:

No se fijará una receta universal de humedad, pH, relación carbono/nitrógeno ni residencia. Los rangos se establecerán con bibliografía, condiciones locales y ensayos documentados. ^[3]

Módulo de vermicultura

El diseño debe proteger a los organismos, facilitar el aprendizaje y permitir inspección, limpieza y mantenimiento sin exponer al usuario a partes inseguras.

Subsistema	Función	Criterio de diseño
Estructura	Soportar carga y separar niveles	Estabilidad, durabilidad y compatibilidad
Lecho	Alojar lombrices y mezcla	Volumen útil, acceso y protección de luz
Ventilación	Mantener condiciones aerobias	Aberturas protegidas contra plagas
Control de agua	Evitar inundación y derrames	Cubierta, drenaje y contención secundaria
Cosecha	Separar material procesado	Extracción sin mezclar lotes ni dañar el sistema
Instrumentación	Observar variables	Puntos accesibles y repetibles

$$M_{\text{en proceso}} \approx \dot{m}_{\text{aceptada}} t_{\text{residencia}}$$

Es una primera aproximación. El volumen real incluye densidad aparente, lecho, aireación, variaciones de carga y margen operativo.

CAPÍTULO 9

Operación

Rutina de seguimiento

La alimentación se incrementa únicamente cuando el sistema responde de forma estable. El registro relaciona causas probables con acciones correctivas.

Señal	Revisión inmediata	Respuesta inicial
Olor intenso	Exceso, saturación o compactación	Suspender carga y recuperar aireación
Acumulación de líquido	Lluvia, humedad o drenaje bloqueado	Contener, corregir y no aplicar sin evaluación
Calentamiento	Carga fresca o pretratamiento insuficiente	Detener alimentación y proteger lombrices
Fuga o mortalidad	Temperatura, humedad, irritantes o falta de alimento	Aislar lote y revisar historial
Plagas	Alimentos expuestos, tapas y limpieza	Cubrir y retirar la causa

Plan de operación

- Responsable y frecuencia de inspección.
- Procedimiento de alimentación y cosecha.
- Limpieza compatible.
- Respuesta a derrames, plagas y fallas.
- Protección frente a lluvia, sol, animales y manipulación.

De la HidroEcoCaja al biorremediador

La HidroEcoCaja genera productos biológicos de base mediante vermicultura controlada. Tras su cosecha pasan a un procedimiento independiente de selección, acondicionamiento o formulación para una aplicación concreta.

La literatura documenta el uso del vermicompost y enmiendas microbianas en biorremediación. El procedimiento debe conservar trazabilidad, definir el contaminante objetivo y comprobar eficacia. ^[6]

Salida	Verificación	Restricción
Vermicompost	Homogeneidad, estabilidad y análisis	No atribuir propiedades sin respaldo
Material no procesado	Separación y causa del rechazo	Reprocesar solo si el protocolo lo permite
Líquido de drenaje	Volumen, origen y caracterización	No llamarlo fertilizante ni aplicarlo automáticamente
Datos del proceso	Integridad de registros y balance	No sustituye ensayos de laboratorio

Secuencia de desarrollo

1

Obtener la base
Cosechar productos trazables de materias primas conocidas y operación controlada.

2

Formular
Aplicar selección, acondicionamiento, combinación o activación definida.

3

Comprobar
Caracterizar y validar la respuesta frente al contaminante y suelo específicos.

Línea	Pregunta experimental	Evidencia requerida
Enmienda orgánica	¿Mejora condiciones del suelo?	Caracterización, dosis, control y seguimiento
Bioestimulación	¿Estimula microorganismos nativos?	Cambio del contaminante y actividad biológica
Bioaumentación	¿Aporta una función reproducible?	Identificación, concentración, pureza y eficacia
Inmovilización	¿Disminuye movilidad o biodisponibilidad?	Ensayos químicos y ecotoxicológicos

CAPÍTULO 10

Biorremediadores

Validación y requisitos

Protocolo mínimo de validación

1. Definir contaminante y objetivo.
2. Caracterizar suelo y producto.
3. Establecer tratamientos, control y réplicas.
4. Medir concentración, toxicidad o biodisponibilidad.
5. Evaluar inocuidad, estabilidad y efectos secundarios.
6. Documentar alcance y condiciones.

Secuencia de desarrollo:

HidroEcoCaja produce materiales de base; un procedimiento posterior los transforma en biorremediadores. Para usarlos o comercializarlos como bioinsumos debe demostrarse su función y cumplirse la Resolución ICA 68370 de 2020. ^[7]

De la clasificación a una ruta tecnológica

Biomasa y aguas residuales pueden estudiarse en procesos microbianos; otros orgánicos, en rutas termoquímicas. Exigen caracterización, pretratamiento, reactor, control, seguridad y validación. Son procesos distintos de la vermicultura. ^[4] ^[5]

1

Corriente limpia

Separación, pesaje, origen conocido y ausencia de contaminantes.

2

Caracterización

Composición, humedad, biodegradabilidad, cenizas y variabilidad.

3

Ruta validada

Vermicultura, reciclaje, biohidrógeno, ruta termoquímica o gestor.

Corriente	Ruta que puede estudiarse	Decisión necesaria
Orgánicos húmedos	Vermicultura, compostaje o investigación microbiana	Inocuidad, biodegradabilidad y desempeño
Biomasa seca	Aprovechamiento material o termoquímica	Humedad, composición, energía y emisiones
Reciclables limpios	Reciclaje	No desviarlos sin justificación de ciclo de vida
Peligrosos	Gestión especializada	Excluir del prototipo

Puerta de decisión:

La HidroEcoCaja prepara capacidades y datos; no es un reactor de hidrógeno ni garantiza viabilidad técnica, ambiental o económica.

CAPÍTULO 12

Escalamiento

Una metodología, tres contextos

La secuencia se conserva, pero cambian capacidad, responsables, controles y obligaciones.

Aplicación	Enfoque	Requisitos adicionales
Vivienda	Formación familiar y pequeña generación	Operación simple, higiene, niños y mascotas
Empresa	Separación por áreas y trazabilidad	Responsables, capacitación, almacenamiento y gestores
Finca	Residuos domésticos, agrícolas y pecuarios	Bioseguridad, agroquímicos y sanidad animal

Fases del prototipo

1. Diagnóstico y diseño conceptual.
2. Construcción instrumentada.
3. Puesta en marcha con bajo riesgo.
4. Validación de capacidad y protocolo.
5. Replicación modular documentada.

$$N_{\text{módulos}} = \left\lceil \frac{\dot{m}_{\text{aceptada total}}}{\dot{m}_{\text{validada por módulo}}} \right\rceil$$

La capacidad por módulo debe provenir de ensayos propios; no de cifras comerciales sin condiciones de prueba.

Seguridad, formación e indicadores

El proyecto se completa cuando las personas pueden operar el módulo, explicar el destino de cada residuo y demostrar resultados con registros.

Indicador	Cálculo o unidad	Qué demuestra
Generación total	kg/periodo	Línea base y tendencias
Separación correcta	% de masa generada	Calidad del aprendizaje
Orgánico aceptado	kg/periodo	Carga real del sistema
Rechazos e impropios	kg y tipo	Errores por corregir
Incidentes	número, causa y cierre	Seguridad y mejora continua
Producto caracterizado	kg por lote	Resultado verificable

Entregable integral

Entregable integral

- Manual ilustrado de separación y aceptación.
- Planos, materiales y memoria de diseño.
- Protocolo de operación y contingencias.
- Formatos y tablero de indicadores.
- Plan de formación.
- Informe de validación y escalamiento.

FUENTES

Base técnica

Referencias consultadas

Referencias

1. Ministerio de Ambiente. *Código de colores para separación en la fuente, Resolución 2184 de 2019.*
2. United States Environmental Protection Agency. *Composting.*
3. Thirunavukkarasu, A. et al. (2023). *Sustainable organic waste management using vermicomposting.*
4. U.S. Department of Energy. *Hydrogen Production: Microbial Biomass Conversion.*

FUENTES

Base técnica

Referencias consultadas

Referencias

1. U.S. Department of Energy. *Hydrogen Production: Biomass Gasification*.
2. Kaur, T. (2022). *Vermicomposting with microbial amendment: implications for bioremediation*.
3. Instituto Colombiano Agropecuario. *Resolución 68370 de 2020*.

Las referencias orientan el diseño conceptual. Los rangos de operación, la inocuidad, el desempeño y la viabilidad deben validarse para residuos, clima y escala reales. Esta publicación contiene únicamente información autorizada; los resultados detallados y estratégicos son confidenciales.

COLABORACIÓN
Conversemos

¿Necesitas investigar, formular o evaluar un proyecto relacionado?

Conversemos sobre tu necesidad de bioeconomía, aprovechamiento de residuos orgánicos, vermicultura o diseño de una solución relacionada.

CONSULTAR PROYECTO DE BIOECONOMÍA POR WHATSAPP